23736179 马福泉 数印第十章作业

10.6

(a) 使用的矩阵为 $\begin{bmatrix} -1 & +2 \\ -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

形成单线(+45°)：模板矩阵在经过对应+45°方向宽线条时，比模板的正系数数位置与图像中亮线重合，强响应，表现为单线

其他位置形成双线：-45°右上到左下，方向与模板方向垂直，模板在线条两侧产生响应，检测到两条细边缘线

(b) 获取垂直分量，从而将非目标的"双线"和断续的部分去掉

10.11

(a) Sobel：
$$\begin{matrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{matrix}$$

Prewitt：
$$\begin{matrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

(b) 设置右图四个边缘：以Sobel核为例

横：$\begin{matrix} b & b & b \\ a & a & a \\ a & a & a \end{matrix}$　竖：$\begin{matrix} b & a & a \\ b & a & a \\ b & a & a \end{matrix}$　+45°：$\begin{matrix} b & b & a \\ b & a & a \\ a & a & a \end{matrix}$　-45°：$\begin{matrix} a & a & a \\ b & a & a \\ b & b & a \end{matrix}$

则.

算子 \ 边缘	横	竖直	+45°	-45°
水平	4a-4b	0	3a-3b	3b-3a
竖直	0	4a-4b	3a-3b	3a-3b
+45°	3a-3b	3a-3b	4a-4b	0
-45°	3b-3a	3a-3b	0	4a-4b

即对任意Sobel算子，处理同向对应边缘，响应最大，为4a-4b，处理垂直边缘，响应为0，其余响应为且为3(a-b)

具有各向同性

对任意Prewitt算子同理可证各向同性

10.25.

(a) 法线：$x\cos\theta + y\sin\theta = \rho$ 其中 ρ 是原点到该直线的距离，θ 是法线与 x 轴夹角

得 $\begin{cases} a = -\cot\theta \\ b = \dfrac{\rho}{\sin\theta} \end{cases}$ 则 $\begin{cases} \theta = \cot^{-1}(-a) \\ \rho = b\sin\theta \end{cases}$

(b) 将 $a=-2$, $b=1$ 代入 (a) 所得式子

$\theta = \cot^{-1}(-a) = \cot^{-1}2 \approx 26.6°$

$\rho = b\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447$

所以法线表示为 $x\cos 26.6° + y\sin 26.6° = 0.447$

更准确：$x\cos(\operatorname{arccot}(2)) + y\sin(\operatorname{arccot}(2)) = \frac{1}{\sqrt{5}}$

10.34 (a) 阈值恰好在双峰的中值中间

则 $A_1 = A_2$，$\sigma_1 = \sigma_2$

(b) 阈值不可能在 m_2 左侧.

假设迭代至 $T = m_2$ 时，此时分割两组像素 G_1 G_2，均值记为 M_1 M_2.

G_1 有单峰，G_2 有双峰 G_{21} G_{22}，均值 M_{21} M_{22}

且 G_1 与 G_{21} 关于 m_2 对称，$M_1 + M_{21} = 2m_2$

下次迭代 $T = \frac{1}{2}(M_1 + M_2) > \frac{1}{2}(M_1 + M_{21}) = m_2$

T 迭代到 m_2 右侧.

(c) 阈值在 $\frac{m_1+m_2}{2} < T < m_2$ 内，中间靠 m_1 偏移，

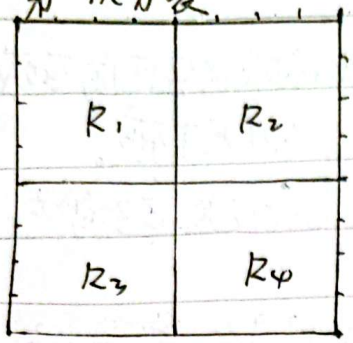
右侧高斯分布比左侧更宽或更具主导性.

则 $\sigma_1 > \sigma_2$

或 $A_1 > A_2$

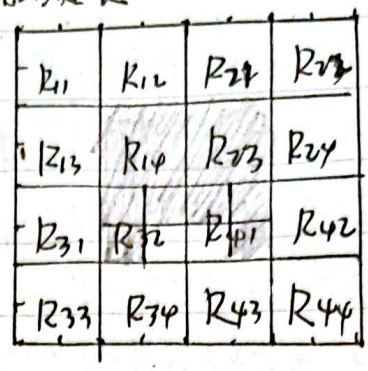
10.42

第一次分裂

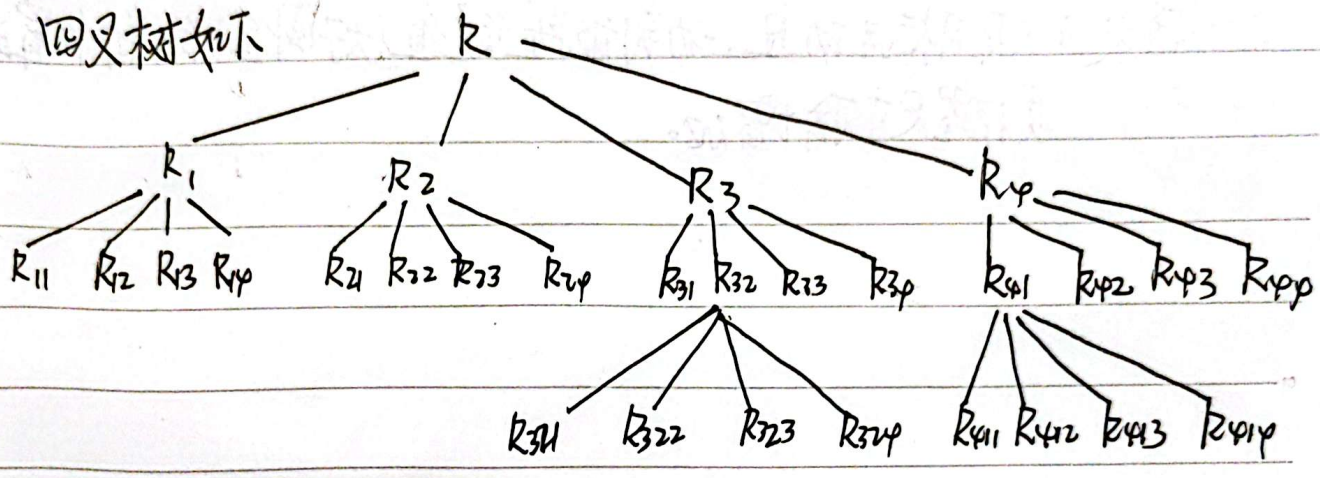


⇒⇒⇒

第二次分裂



四叉树如下



10.47

(a) $C_n(M_i)$：在第n步时，局部极小值M_i相关联的集水盆地的像素集合。

$T[n]$：表示图像中灰度值小于等于n（被水高n掩没）的像素的集合。

上述两者在算法执行过程中，都是累加性地不断加入新元素，

所以不存在替换。

<b> 对于$T[n]$，$T(n)=\{(x,y)\mid f(x,y)\le n\}$

n表示水位，水位从n到n+1

显然 $T[n]\subseteq T[n+1]$

所以$T[n]$随n增大，元素只增加不减少。

·对于$C_n(M_i)$，要考虑$T[n]$中$T[n-1]$所没有的新像素点（像素值且好为n）

若该像素点与$C_{n-1}(M_i)$连通，就会并入，加入到$C_n(M_i)$，否则不加入

则 $C_{n-1}(M_i)\subseteq C_n(M_i)$

所以$C_n(M_i)$也是随n增大，元素只增加不减少

10.5

<a>错误；目标移入新区域时，非零次尺寸增加，但目标在已经过的区域反复运动，它所覆盖的像素集合不扩大，ADI尺寸不变。

<b>错误；正ADI的变化取决于目标相对于背景的亮度和运动状态。

目标不运动，正ADI不变

目标运动，当目标像素减去背景像素超过阈值，面积改变

<c>错误；只有目标运动且运动到能产生负差值（大于阈值）的新位置时，其非零尺寸会增加。